ICS 27.100
CCS F20

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 249—2025
代替 DL/Z 249—2012

变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则

Guidelines for selecting on-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

2025-12-18 发布　　2026-06-18 实施

国家能源局　发布

目　次

前　言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 装置组成 2
5 装置分类 3
6 选用原则 5
7 技术要求 5
附录A　（资料性）油中溶解气体在线监测装置试验项目要求 8
附录B　（资料性）单组分在线监测装置性能等级划分 10

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DL/Z 249—2012 《变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则》，与DL/Z 249-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术要求变化如下：

a)修改了术语和定义（见第3章）；

b)删除了多组分监测及少组分监测（见第4章）；

c)增加了多组分在线监测装置检测范围与测量误差、最小检测浓度、测量重复性、响应时间、交叉敏感性及寿命，删除了测量精度（见第5章，2012年版的5.3.3）；

d)增加了不同电压等级的选用原则，删除了产品检验（见第6章，2012年版的5.4）；

e)增加了适用条件、通用技术要求、接入安全性要求、功能要求，删除了油流速度限制、油气分离装置技术要求（见第7章，2012年版的5.2.2、5.2.3）；

f)修改了油中溶解气体在线监测装置试验项目要求，增加了测量误差、最小检测浓度、测量重复性、最小检测周期及响应时间的试验方法（见附录A）；

g)修改了单组分在线监测装置性能等级划分，增加了测量误差、最小检测浓度、重复性、测量重复性、最小检测周期、响应时间及寿命的分类方法（见附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电气化学标准化技术委员会（SAC/TC 322）归口。

本文件起草单位：华北电力科学研究院有限责任公司、西安热工院有限公司、国网冀北电力有限公司、中国电力科学研究院有限公司、润电能源科学技术有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网湖北省电力有限公司超高压公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院、河南中分仪器股份有限公司、厦门加华电力科技有限公司、上海思源光电有限公司、杭州晟冠科技有限公司。

本文件主要起草人：底广辉、李志成、孟玉婵、袁帅、牛铮、杨敏祥、付汉江、王熙俊、涂孝飞、李师圆、胡远翔、张小霓、彭磊、吕雨龙、星成霞、高占阳、聂晋峰、张远闯、游骏标、徐璟、李旭、罗清严。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为DL/Z 249—2012；

——本次为第一次修订。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化部（北京市白广路二条一号，100761)。

变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则

1 范围

本文件规定了油浸式变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测装置（以下简称在线监测装置）的组成、分类、选用原则和技术要求。

本文件适用于油浸式变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测装置的选用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB 4943 信息技术设备的安全

GB/T 7597 电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 722 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 1498.1 变电设备在线监测装置技术规范 第1部分：通则

DL/T 1498.2 变电设备在线监测装置技术规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

3 术语和定义

DL/T 722界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多组分油中溶解气体在线监测装置 on-line monitoring device of multiple gases dissolved in transformer oil

监测变压器油中溶解气体7种及以上的监测装置，监测量应包括氢气(H_2)、甲烷(CH_4)、乙烷(C_2H_6)、乙烯(C_2H_4)、乙炔(C_2H_2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO_2)等主要特征气体。氧气(O_2)和氮气(N_2)为可选监测组分。

[来源：DL/T 1498.2-2016，5.1]

3.2

少组分油中溶解气体在线监测装置on-line monitoring device of limited gases dissolved in transformer oil

监测变压器油中溶解气体少于7种的监测装置，监测量应至少包括氢气（H_2）或乙炔（C_2H_2））。

[来源：DL/T 1498.2-2016，5.2]

3.3

响应时间 response time

油中气体浓度发生变化，装置响应达到稳定值90%的时间。

4 装置组成

4.1 装置结构

在线监测装置由油样采集与油气分离、气体检测、数据采集与控制、站端后台、通信及辅助等部分组成，结构示意图见图1。

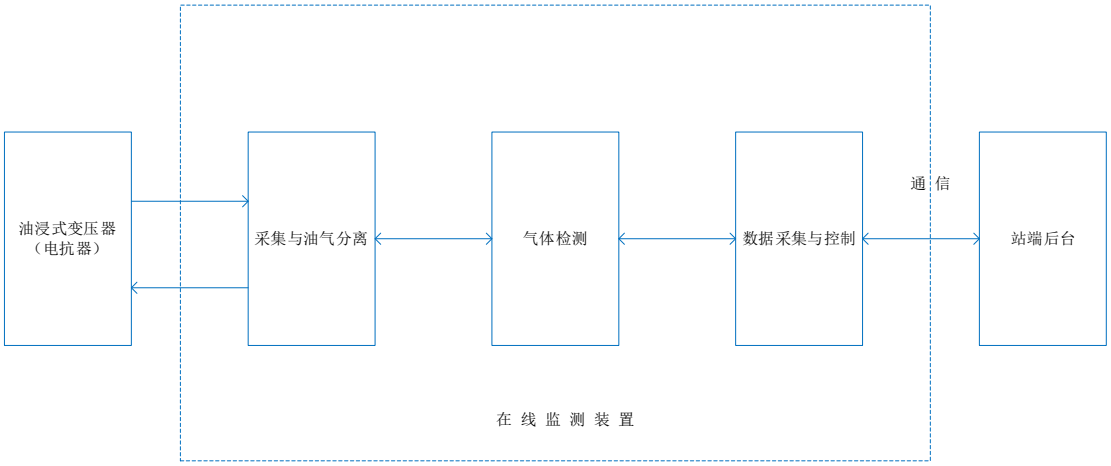


图1 在线监测装置结构示意图

4.2 油样采集与油气分离部分

油样采集部分应与被监测设备的油箱阀门相连，直接取出变压器油样，送入油气分离部分。油气分离部分采用动态顶空脱气、真空脱气、渗透膜脱气等方法，实现油中溶解气体与变压器油的分离。

4.3 气体检测部分

气体检测部分可采用气相色谱法、光谱法等气体检测方法，完成油气分离后的混合气体组分含量检测。

4.4 数据采集与控制部分

数据采集与控制部分完成信号采集与数据处理，实现数据自动采集和分析。

4.5 站端后台部分

站端后台应具备分析、诊断、展示功能。

4.6 通信部分

通信部分用于实现在线监测装置与其他设备的通讯，应采用满足监测数据和控制指令传输要求的标准通讯接口和规约。

4.7 辅助部分

辅助部分是用于保证在线监测装置正常工作的其他相关部件，例如恒温控制、气源模块、管路等。

5 装置分类

5.1 在线监测装置按监测参量数目分为多组分在线监测装置、少组分在线监测装置，其试验项目要求参照附录 A。

5.2 多组分在线监测装置性能等级划分

5.2.1 多组分在线监测装置依据其主要特性指标分为 A1 级、A2 级、B 级和 C 级。

5.2.2 多组分在线监测装置的检测范围与测量误差应符合 DL/T 1498.2 的要求，见表 1。

表1 多组分在线监测装置测量误差要求

监测参量	检测范围	测量误差限值（A 级）		测量误差限值（B 级）	测量误差限值（C 级）
		A1 级（750kV 及以上交流变 ±400kV 及以上换流变）	A2 级（500kV 及以下交流变 ±400kV 以下换流变）		
氢气 H_2	2～20[a] μL/L	±2μL/L或±30%	±2μL/L或±30%	±3μL/L或±30%	±4μL/L或±30%
	20～2000 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
乙炔 C_2H_2	0.1～5[a] μL/L	±0.2μL/L或±30%	±0.5μL/L或±30%	±1μL/L或±30%	±1.5μL/L或±30%
	5～10 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
	10～200 μL/L	±20%	±20%	±30%	±40%
甲烷 CH_4、乙烷 C_2H_6、乙烯 C_2H_4	0.5～10[a] μL/L	±0.5μL/L或±30%	±0.5μL/L或±30%	±1μL/L或±30%	±2μL/L或±30%
	10～600 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
一氧化碳 CO	25～100[a] μL/L	±25μL/L或±30%	±25μL/L或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100～3000 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
二氧化碳 CO_2	25～100[a] μL/L	±25μL/L或±30%	±25μL/L或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100～15000 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
总烃（C_1+C_2）	2～10[a] μL/L	±2μL/L或±30%	±2μL/L或±30%	±3μL/L	±4μL/L
	10～150 μL/L	±30%	±30%	±35%	±40%
	150～2000 μL/L	±20%	±20%	±30%	±40%

1.[a]在各气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。
2. 测量误差限值不包含边界值。

5.2.3 最小检测浓度应符合表 2 的要求。

表2　多组分在线监测装置对油中特征气体的最低检测限

单位为μL/L

监测参量	A1级	A2级	B级	C级
氢气 H_2	2	5	5	5
一氧化碳 CO	5	25	25	25
二氧化碳 CO_2	10	50	50	50
甲烷 CH_4、乙烯 C_2H_4、乙烷 C_2H_6	0.5	0.5	0.5	0.5
乙炔 C_2H_2	0.1	0.2	0.5	0.5

5.2.4　A1 级、A2 级多组分在线监测装置的测量重复性应不大于 3%，B 级、C 级多组分在线监测装置的测量重复性应不大于 5%。

5.2.5　多组分在线监测装置的最小检测周期应不大于 2 小时。

5.2.6　多组分在线监测装置的响应时间应不大于 2 小时。

5.2.7　交叉敏感性应符合以下要求：

a）一氧化碳（CO）含量大于1000μL/L、氢气（H_2）含量小于50μL/L 时，氢气检测误差应符合5.2.2中的要求；

b）乙烷（C_2H_6）含量大于150μL/L、二氧化碳（CO_2）含量大于5000μL/L、其他烃类含量小于10μL/L 时，甲烷、乙烷、乙烯、乙炔检测误差应符合5.2.2中的要求。

5.2.8　多组分在线监测装置使用寿命应不小于 10 年。

5.3　少组分在线监测装置性能等级划分

5.3.1　少组分在线监测装置依据其特性指标，分为 A 级、B 级和 C 级。

5.3.2　少组分在线监测装置的检测范围与测量误差应符合表 3 的要求。

表3　少组分在线监测装置测量误差要求

检测参量	检测范围 μL/L	测量误差限值 （A 级）	测量误差限值 （B 级）	测量误差限值 （C 级）
氢气H_2	5～50[a] μL/L	±5μL/L或±30%	±10μL/L或±30%	±15μL/L或±30%
	50～2000 μL/L	±30%	±35%	±40%
乙炔C_2H_2	0.5～5[a] μL/L	±0.5μL/L或±30%	±1μL/L或±30%	±1.5μL/L或±30%
	5～10 μL/L	±30%	±35%	±40%
	10～200 μL/L	±20%	±30%	±40%
一氧化碳CO	25～100[a] μL/L	±25μL/L或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100～3000 μL/L	±30%	±35%	±40%
复合气体 （H_2，CO，C_2H_4，C_2H_2）	5～50[a] μL/L	±5μL/L或±30%	±10μL/L或±30%	±15μL/L或±30%
	50～2000 μL/L	±30%	±35%	±40%

1.[a]在气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。 2. 测量误差限值不包含边界值。

5.3.3 少组分在线监测装置对油中乙炔最小检测浓度应不大于 0.5 μL/L，对油中氢气最小检测浓度应不大于 5 μL/L。

5.3.4 少组分在线监测装置的测量重复性应不大于 5%。

5.3.5 A 级少组分在线监测装置的最小检测周期应不大于 4 小时，B 级、C 级少组分在线监测装置的最小检测周期应不大于 12 小时。

5.3.6 A 级少组分在线监测装置的响应时间应不大于 4 小时，B 级、C 级少组分在线监测装置的响应时间应不大于 12 小时。

5.3.7 少组分在线监测装置使用寿命应不小于 10 年。

6 选用原则

6.1 变压器油中溶解气体在线监测装置的类型宜依据以下原则选用。

6.2 750 kV 及以上电压等级变压器（电抗器）宜选用 A1 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.3 500 kV、330 kV 电压等级或容量 240MVA 及以上的发电厂升压变压器宜选用不低于 A2 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.4 ±400kV 及以上换流变压器宜选用 A1 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.5 ±400kV 以下换流变压器宜选用不低于 A2 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.6 220 kV 电压等级或容量 120MVA 及以上的发电厂升压变压器宜选用不低于 B 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.7 110kV 电压等级变压器（电抗器）宜选用不低于 B 级多组分油中溶解气体在线监测装置，或选用不低于 A 级少组分在线监测装置。城市地下站、户内站、中心站等重要变电站 110kV 电压等级变压器（电抗器）应提级管控，宜选用不低于 A2 级多组分油中溶解气体在线监测装置。

6.8 110 kV 以下电压等级变压器（电抗器）可选用不低于 C 级多组分或少组分在线监测装置，当存在以下情况之一的宜选用不低于 B 级多组分油中溶解气体在线监测装置：

a) 存在潜伏性绝缘缺陷；
b) 存在严重家族性绝缘缺陷；
c) 运行时间超过 15 年。

6.9 特殊结构或特殊部位的变压器（电抗器）可选用单氢或单乙炔在线监测装置，性能指标可参考附录 B。

7 技术要求

7.1 适用条件

a) 环境温度：-45℃～+45℃；
b) 相对湿度：5%～95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；
c) 大气压力：80 kPa～110 kPa；
d) 最大风速：35 m/s；
e) 最大日温差：25 ℃（户外）；

f) 最大覆冰厚度：小于10 mm（户外）；
g) 工作电源：额定电压：AC 220×(1±10%) V；频率：50 Hz±0.5 Hz；谐波含量：小于5%；
h) 特殊工作条件：当超过上述工作条件时，由用户与供应商确定。

7.2 通用技术要求

a) 在线监测装置的安全要求应符合GB 4943的规定。
b) 在线监测装置的接地电阻应符合GB/T 2887的规定。
c) 在线监测装置的安装和运行不应影响一次设备的运行，应能在一次设备不停电的情况下对监测装置进行检修和维护。
d) 在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境适应性能、机械性能、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等应符合DL/T 1498.1的规定。

7.3 接入安全性要求

在线监测装置的接入不应使被监测设备或临近设备出现安全隐患，并满足如下要求：
a) 装置应配置专用取油、回油阀门，取油口及电磁阀最低耐压应≥0.6 MPa，阀门内不能有空气死区，密封件宜采用氟硅橡胶材质，使用寿命不低于10 年；
b) 对变压器油进行处理时产生的正压与负压不应引起油渗漏；
c) 阀门、管路和装置内与油接触的材料不应与油产生化学反应；
d) 不应破坏或降低被监测设备的密封性；
e) 不应使气体、水分或其他杂质进入被监测设备中。

7.4 装置的工作方式及安装

7.4.1 在线监测装置宜采用油路外引的循环油工作方式；特殊需求或单组分在线监测装置可根据需求直接安装在设备上。

7.4.2 油样采集工作方式应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.4.3 取样管路应符合以下要求：

a) 油管应采用直径6 mm～10 mm之间的316L无缝不锈钢管（不含催化元素）或紫铜管，整管无断接，壁厚不小于1 mm，油管长度小于20 m。管路在阀门附近宜采用软管防护（软防护材质应不含聚氯乙烯），其余部分可采用1-2层硬防护。管路应可靠接地，耐压应大于1.0 MPa，寿命不低于10年；
b) 禁止在现场焊接管道或制作密封胶圈；
c) 管路法兰对接面优先选用“凹面+平面”型式，密封胶圈应选用氟硅橡胶材质；
d) 进油部分应包含油过滤器；
e) 在气温较低地区使用的装置，应加装管路伴热带、保温管等保温部件，以保证变压器油在管路内流动顺畅。

7.4.4 载气要求如下：

a) 使用气体发生器等装置作为气源的，所产生气体的CH_4含量应小于0.5 μL/L、CO_2含量应小于25 μL/L，载气发生器使用寿命应与主机相同，并且宜配备载气气瓶为备用；

b) 使用瓶装压缩气体作为气源的，单瓶载气瓶使用次数不少于2200次，并符合瓶装压缩气体相关安全规程。

7.4.5 应具备标准油样校验接口，可具备标准气体校验接口，气体校验功能宜采用无用户干预全自动校验形式。

7.4.6 应内置工业空调，具备控温、除湿等功能。

7.5 功能要求

7.5.1 在线监测装置宜具有远程（监控室）维护功能，符合以下要求：

a) 支持远程维护和升级装置软件；
b) 支持软件重启、立即采样等远程控制命令；
c) 支持定值下发，包括告警阈值、采样周期等；
d) 支持设备基本信息(如软、硬件版本信息)、故障信息（软、硬件故障信息）等信息上传和远程查询；
e) 支持远程召唤历史数据和实时数据；
f) 支持远程查询和导出装置运行日志数据，日志内容包含但不限于：故障信息、告警信息、操作指令等；
g) 支持上传必要的装置状态信息、数据品质信息、谱图数据；
h) 采用交互式的图形化人机界面；
i) 配置声光报警系统。

7.5.2 在线监测装置应具备自我诊断、内部故障报警信息上送后台功能，宜具备进油量体积、核心模块温度值、关键节点压力值定量显示，具备管载气剩余压力值上送及低压提醒功能。

7.5.3 在线监测装置宜具备进油管路压力监测及油样泄漏报警功能。

7.5.4 在线监测装置应具有加速监测功能，能设定为启用或不启用该功能。若启用，发现监测预警后自动进行二次采样验证，确认后自动缩短为快速采样周期，及时跟踪变压器运行状况。

7.5.5 在线监测装置应具有特征气体组分含量数据分析和诊断功能，相关要求应符合DL/T 1498.2的相关规定。

附 录 A
（资料性）
油中溶解气体在线监测装置试验项目要求

A.1 测量误差试验

在同一样本中取两份油样，分别采用在线监测装置和实验室气相色谱仪进行检测分析，将两者检测数据进行比对。油样的采集、脱气，油中溶解气体的分离、检测等步骤，应按照GB/T 7597 和GB/T17623的方法执行。按照公式（1）和公式（2）计算测量误差，所有气体组分的测量误差应满足相应在线监测装置的类别要求。

$$E_a = C_o - C_l \tag{1}$$

$$E_r = \frac{C_o - C_l}{C_l} \times 100\% \tag{2}$$

式（1）～（2）中：

E_a ——绝对误差；

C_o ——在线监测装置检测数据（μL/L）；

C_l ——实验室气相色谱仪检测数据（μL/L）；

E_r ——相对误差（μL/L）。

A.2 最小检测浓度试验

最小检测浓度的样品油样，氢气接近 2μL/L（正偏差不大于30%）、乙炔接近 0.2μL/L（正偏差不大于30%）。

A.3 测量重复性

A.3.1 多组分在线监测装置

对于多组分监测装置，配制总烃不小于50μL/L 的油样，对相同油样连续监测分析次数不少于8 次，取连续6 次测量结果，重复性以总烃测量结果的相对标准偏差RSD表示，按照公式（3）计算。

$$RSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(C_i - \overline{C})^2}{n-1}} \times \frac{1}{\overline{C}} \times 100\% \tag{3}$$

式中：

RSD——相对标准偏差；

n——测量次数；

C_i ——第i次测量结果；

$\overline{C}$——n次测量结果的算术平均值；

i——测量序号。

A.3.2 少组分及单组分在线监测装置

对于少组分监测装置，配制氢气或乙炔不小于50 μL/L的油样，对相同油样连续监测分析次数不少于8 次，取连续6 次测量结果，重复性以氢气或乙炔测量结果的相对标准偏差RSD表示，按照公式（3）计算。

A.4 最小检测周期试验

按照厂家提供的装置技术说明书所给出的最小检测周期，设定为连续工作方式，参数设置应与“测量误差试验”和“测量重复性试验”保持一致。启动装置开始工作，待在线监测数据平稳后，记录仪器从本次检测进样到下次检测进样所需的时间，记录3次试验时间，计算平均值，作为最小检测周期。

A.5 响应时间试验

A.5.1 多组分在线监测装置

准备空白油样和油样1（氢气不小于50 μL/L、总烃不小于50 μL/L）两种油样，装置以最小检测周期连续检测。先将装置接入空白油样中，待装置显示氢气和总烃数值小于2 μL/L后，迅速切换至油样1，切换油样应从在线监测装置本体进油管处切换。待装置示值稳定后停止检测，读取从切换油样1时刻至达到稳定示值的90%的时间，作为装置的响应时间。

A.5.2 少组分及单组分在线监测装置

准备空白油样和油样2（氢气不小于50 μL/L或乙炔不小于50 μL/L）两种油样，装置以最小检测周期连续检测。先将装置接入空白油样中，待装置显示氢气或乙炔数值小于2 μL/L后，迅速切换至油样2，切换油样应从在线监测装置本体进油管处切换。待装置示值稳定后停止检测，读取从切换油样2时刻至达到稳定示值的90%的时间，作为装置的响应时间。

附 录 B
（资料性）
单组分在线监测装置性能等级划分

B.1 单组分在线监测装置根据特征指标，分为A级和B级。

B.2 检测范围与测量误差应符合表B.1 的要求。

表B.1 单组分在线监测装置测量误差要求

检测参量	检测范围 μL/L	测量误差限值 （A 级）	测量误差限值 （B 级）
氢气H_2	2～50	±2μL/L 或±20%[a]	±5μL/L 或±30%[a]
	50～5000	±20%	±30%
乙炔C_2H_2	0.2～5	±0.1μL/L 或±10%[a]	±0.5μL/L 或±30%[a]
	5～200	±10%	±30%
1.[a]在气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。 2. 测量误差限值不包含边界值。			

B.3 A级单乙炔在线监测装置油中乙炔最小检测浓度应不大于 0.1 μL/L，A级单氢气监测装置油中氢气最小检测浓度应不大于 2 μL/L；B级单乙炔监测装置油中乙炔最小检测浓度应不大于 0.5 μL/L，B级单氢气监测装置油中氢气最小检测浓度应不大于 5 μL/L。

B.4 A级在线监测装置的测量重复性不大于 3%，B级在线监测装置的测量重复性不大于 5%。

B.5 A级在线监测装置最小检测周期应不大于 30 min，B级在线监测装置最小检测周期应不大于 4 h。

B.6 A级在线监测装置响应时间应不大于 30 min，B级在线监测装置响应时间应不大于 4 h。

B.7 单组分在线监测装置使用寿命不少于 10 年。